

BẢN IN CẤU HÌNH HẠ TẦNG DOCKER COMPOSE PRODUCTION

Hệ thống Quản lý và Số hóa Tài liệu Thư viện HCMUS (HCMUS-LDMS)

THÔNG TIN TẬP NGUỒN (FILE CONTROL)

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Tên tập tin (File Name):	<code>docker-compose.prod.yml</code>
Đường dẫn trong Repo (Path):	<code>docker-compose.prod.yml</code>
Công nghệ:	Docker Compose v2 (Multi-container Orchestration)
Mục đích:	Định nghĩa toàn bộ hạ tầng vận hành: Reverse Proxy Nginx (TLS 8443), Frontend React, Backend FastAPI, CSDL PostgreSQL, Lưu trữ MinIO S3, Giám sát Prometheus & Grafana

1. Danh mục các dịch vụ cấu hình (Services Architecture)

- nginx**: Cổng đón tiếp HTTP (cổng 8080) và HTTPS (cổng 8443), định tuyến traffic tới Frontend và Backend.
- web**: Giao diện người dùng React/Next.js phục vụ độc giả và thủ thư.
- api**: Máy chủ backend FastAPI xử lý OCR, trích xuất metadata và quản lý phân quyền RBAC.
- postgres**: Cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL 16 lưu trữ người dùng, mục lục và siêu dữ liệu.
- minio**: Kho lưu trữ đối tượng S3-compatible lưu trữ tệp scan gốc và tệp sách điện tử EPUB.
- prometheus & grafana**: Hệ thống thu thập metrics và giám sát hiệu năng trực quan.

2. Toàn văn cấu hình `docker-compose.prod.yml`

```

services:
  web:
    build:
      context: .
      dockerfile: src/backend/nginx/Dockerfile
    ports:
      - "8080:80"
      - "8443:443"
    volumes:
      - ./src/backend/nginx/certs:/etc/nginx/certs:ro
    depends_on:
      - api
    restart: unless-stopped

  api:
    build:
      context: src/backend
      dockerfile: Dockerfile
    ports:
      - "8000:8000"
    environment:
      APP_ENV: ${APP_ENV:-production}
      DATABASE_URL: postgresql+psycpg://${POSTGRES_USER:-ldms}:${POSTGRES_PASSWORD:-ldms}@postgr
      MINIO_ENDPOINT: minio:9000
      MINIO_ACCESS_KEY: ${MINIO_ROOT_USER:-ldms}
      MINIO_SECRET_KEY: ${MINIO_ROOT_PASSWORD:-ldms12345}
      MINIO_BUCKET: ${MINIO_BUCKET:-ldms}
      MINIO_SECURE: ${MINIO_SECURE:-false}
      CORS_ORIGINS: '["http://localhost", "https://localhost", "http://localhost:8080", "https://
      OCR_DPI: ${OCR_DPI:-300}
      OCR_LANGUAGE: ${OCR_LANGUAGE:-vie+eng}
      OCR_TIMEOUT_SECONDS: ${OCR_TIMEOUT_SECONDS:-60}
      PDF_RENDER_TIMEOUT_SECONDS: ${PDF_RENDER_TIMEOUT_SECONDS:-120}
      PANDOC_TIMEOUT_SECONDS: ${PANDOC_TIMEOUT_SECONDS:-120}
      ENABLE MOCK_AUTH: ${ENABLE MOCK_AUTH:-true}
      JWT_SECRET: ${JWT_SECRET:-dev-insecure-secret-change-me-min-32-bytes}
      JWT_ALGORITHM: ${JWT_ALGORITHM:-HS256}
      JWT_EXPIRES_MINUTES: ${JWT_EXPIRES_MINUTES:-1440}
      GOOGLE_CLIENT_ID: ${GOOGLE_CLIENT_ID:-}
      GOOGLE_CLIENT_SECRET: ${GOOGLE_CLIENT_SECRET:-}
      GOOGLE_REDIRECT_URI: ${GOOGLE_REDIRECT_URI:-}
      GOOGLE_ALLOWED_DOMAINS: ${GOOGLE_ALLOWED_DOMAINS:-[]}
      FRONTEND_BASE_URL: ${FRONTEND_BASE_URL:-http://localhost:8080}
      SMTP_HOST: ${SMTP_HOST:-mailhog}
      SMTP_PORT: ${SMTP_PORT:-1025}
      AUTO_SEED_DATA: ${AUTO_SEED_DATA:-true}
    depends_on:
      postgres:
        condition: service_healthy
      minio:
        condition: service_healthy
    restart: unless-stopped

  postgres:

```

```

image: postgres:16
environment:
  POSTGRES_USER: ${POSTGRES_USER:-ldms}
  POSTGRES_PASSWORD: ${POSTGRES_PASSWORD:-ldms}
  POSTGRES_DB: ${POSTGRES_DB:-ldms}
ports:
  - "5434:5432"
volumes:
  - postgres_prod_data:/var/lib/postgresql/data
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${POSTGRES_USER:-ldms}"]
  interval: 5s
  timeout: 5s
  retries: 5
restart: unless-stopped

minio:
image: minio/minio:latest
command: server /data --console-address ":9001"
environment:
  MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ROOT_USER:-ldms}
  MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_ROOT_PASSWORD:-ldms12345}
ports:
  - "9002:9000"
  - "9003:9001"
volumes:
  - minio_prod_data:/data
healthcheck:
  test: ["CMD", "mc", "ready", "local"]
  interval: 5s
  timeout: 5s
  retries: 5
restart: unless-stopped

mailhog:
image: mailhog/mailhog:latest
ports:
  - "1025:1025"
  - "8025:8025"
restart: unless-stopped

prometheus:
image: prom/prometheus:latest
volumes:
  - ./monitoring/prometheus/prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml:ro
ports:
  - "9090:9090"
restart: unless-stopped

grafana:
image: grafana/grafana:latest
environment:
  - GF_SECURITY_ADMIN_USER=admin
  - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
  - GF_USERS_ALLOW_SIGN_UP=false
volumes:
  - ./monitoring/grafana/provisioning/datasources:/etc/grafana/provisioning/datasources:ro

```

```
- ./monitoring/grafana/provisioning/dashboards:/etc/grafana/provisioning/dashboards:ro
- ./monitoring/grafana/dashboards:/etc/grafana/provisioning/dashboards/json:ro
- grafana_prod_data:/var/lib/grafana
ports:
  - "3000:3000"
depends_on:
  - prometheus
restart: unless-stopped

volumes:
  postgres_prod_data:
  minio_prod_data:
  grafana_prod_data:
```